

更一般地, 当 (X, Ω, μ) 是 σ 有限测度空间时,

$$L^p(X, \Omega, \mu)^* \cong L^q(X, \Omega, \mu), \quad 1 \leq p < \infty. \quad (6.3.20)$$

例 2 $C[0, 1]$ 共轭空间的表示. 设

$$BV[0, 1] = \left\{ g \left| \begin{array}{l} g: [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}, g(0) = 0; \forall t \in (0, 1) \\ g(t) = g(t+0); \text{Var}(g) < \infty \end{array} \right. \right\}, \quad (6.3.21)$$

其中 $\text{Var}(g) = \sup_{\Delta} \sum_{j=0}^{n-1} |g(t_{j+1}) - g(t_j)|$ 称为函数 g 的变差, 这里的上确界是对所有的 $[0, 1]$ 分割

$$\Delta: 0 = t_0 < t_1 < t_2 < \cdots < t_n = 1$$

来取的. $BV[0, 1]$ 中函数 g 称为有界变差函数. 在 $BV[0, 1]$ 上赋以范数

$$\|g\|_v = \text{Var}(g), \quad (6.3.22)$$

那么 $BV[0, 1]$ 是一个 Banach 空间.

对于 $\forall g \in BV[0, 1]$, 令

$$F_g(f) = \int_0^1 f(t) dg(t). \quad (6.3.23)$$

上式右边积分称为斯蒂尔切斯 (Stieltjes) 积分, 则 $F_g \in C[0, 1]^*$, 并且

$$\|F_g\| \leq \int_0^1 |dg(t)| = \text{Var}(g).$$

即映射 $g \mapsto F_g$ 将 $BV[0, 1]$ 连续地映入 $C[0, 1]^*$.

可以证明, $g \mapsto F_g$ 是等距满映射. 也就是说, 对任意的 $F \in C[0, 1]^*$, 必 $\exists! g \in BV[0, 1]$, 使得

$$F(f) = \int_0^1 f(t) dg(t), \quad \forall f \in C[0, 1],$$

并且

$$\|F\| = \|g\|_v.$$